

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Biologia



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO





Governador

Tarcísio de Freitas

Secretário da Educação

Renato Feder

Secretário-Executivo

Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete

Juliana Velho

Subsecretário Pedagógico

Daniel Barros

Idealização

Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo

Subsecretaria Pedagógica

Realização

Coordenadoria de Currículo

Design e diagramação

Mattheus Igor de Souza

Coordenação Geral do projeto

Luana Garcia

Redatora-Chefe

Thariny Oliveira Rocha

Assistência Técnica e Pedagógica

Helena Achilles

Diretora de Currículo

Luana Garcia

Coordenação de Currículo

Thariny Oliveira Rocha

Diretoria de materiais didáticos

Cione Haires dos Santos

Coordenação de materiais didáticos

Andréa Freitas

Carla Nascimento

Jaqueline dos Anjos

Vitor Emanuel Maia Ferreira

Wellington Santos

Diretoria de avaliação

Jefferson Vianna

Thaina Alves Salerno

Coordenação de avaliação

Deisy Christine Boscaratto

Sarah Cristina Lino Jorge

Biologia

Beatriz Felice Ponzio

Fausto Neto Reis de Lira

Luciano Moreira da Silva

Raimunda Gomes Silva Soares (São
Carlos)

Ricardo Antonio Santoro

Tatiana Rossi Alvarez

Telma Aparecida Rocha Ravagnani (José
Bonifácio)

Consultoria técnica de Biologia

Mateus Miranda Silva

Colaboradores Matriz da Prova Paulista

Alessandra de Oliveira Ribeiro – URE Jacareí, Ana Claudia

Cossini Martins – URE José Bonifácio, Cíntia Alves Oliveira de

Camargo – URE Norte 1, Débora Picanço Aureliano – URE São

José dos Campos, Deysielle Inês Draeger – URE Bauru,

Fabiana Cristina Cabrera da Silva Nunes – URE Tupã, Helder

Lázaro dos Santos – URE Campinas Leste, Jessica Tatiane da

Conceição – URE Guaratinguetá, José Rubens Antoniazzi

Silva – URE - Tupã, Marcos Vinicius Marcondes de Menezes –

URE Andradina, Sergio Jun Aota – URE Guaratinguetá.

Sumário

[Apresentação](#)

[Orientações de uso](#)

[Links importantes](#)

[Aprendizagens Essenciais da 1ª série](#)

[Aprendizagens Essenciais da 2ª série](#)

[Escopo-Sequência da 1ª série](#)

[Escopo-Sequência da 2ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 1ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 2ª série](#)

Apresentação

Caro professor(a) e gestor(a),

Este Guia foi pensado para facilitar o seu dia a dia. Aqui, você encontrará as Aprendizagens Essenciais (AEs), Escopo-Sequência e Matriz da Prova Paulista de Biologia do Ensino Médio.

Aprendizagens Essenciais são versões mais claras e objetivas das habilidades priorizadas do Currículo Paulista. Elas respondem à pergunta: o que meus estudantes devem aprender neste ano?

As Aprendizagens Essenciais são compostas por três elementos: **verbos de comando, objetos de conhecimento e modificadores**.

Essas aprendizagens foram organizadas respeitando os níveis de complexidade da Taxonomia de Bloom e o percurso formativo de Biologia.

Além das Aprendizagens Essenciais, o Guia também apresenta:

- **Habilidades priorizadas:** são habilidades do Currículo Paulista que inspiraram a elaboração das AEs e foram priorizadas no Escopo-Sequência.
- **Habilidades relacionadas:** são as habilidades do Currículo Paulista que complementam as priorizadas, oferecendo-lhes suporte pedagógico, contextualização ou aprofundamento.
- **Conhecimentos prévios:** habilidades de anos anteriores que dão suporte para o desenvolvimento das AEs do Ensino Médio.

- **Descritores da Prova Paulista:** descreve o que será avaliado na Prova Paulista, principal avaliação formativa da rede.

Além disso, em cada página de Aprendizagem Essencial, você encontrará uma tabela com as principais informações dos materiais didáticos da Rede:

- **Conteúdos;**
- **Links dos slides do material digital;**
- **Páginas do Livro do Estudante.**

Nesta versão, também incluímos o **Escopo-Sequência**, uma ferramenta fundamental para o **planejamento pedagógico das aulas**. Além de organizar os conteúdos em uma sequência linear e progressiva, ele também detalha quais são os objetivos de aprendizagens, as habilidades do currículo e as aprendizagens essenciais contempladas em cada aula do material didático. Trata-se de um documento que orienta o docente a planejar com clareza, progressão e propósito cada uma de suas aulas. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista e das Aprendizagens Essenciais deste Guia.

Apresentação

Além disso, o documento apresenta a **Matriz da Prova Paulista**, elaborada para trazer visibilidade do que será avaliado na principal avaliação formativa da rede estadual de São Paulo, em alinhamento com o Currículo Paulista, com as Aprendizagens Essenciais e com os materiais didáticos adotados. Organizada a partir dos níveis da Taxonomia de Bloom, a Matriz assegura a progressão das demandas avaliativas ao longo da Educação Básica. Desempenha, assim, papel central no sistema avaliativo da Rede, oferecendo um referencial claro tanto para a elaboração dos instrumentos quanto para a interpretação pedagógica dos resultados.

Vale ressaltar que nem tudo o que é ensinado é passível de avaliação direta. Por isso, trabalhamos com duas referências complementares: a curricular, composta por habilidades, e a avaliativa, composta por descritores.

Habilidade = saber fazer

Foco do processo de ensino e aprendizagem.

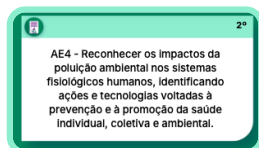
Descritor = recorte da habilidade

Foco no que pode ser avaliado em uma avaliação objetiva.

Orientações de Uso

Aprendizagens Essenciais do ano

Quer uma **visão anual** das Aprendizagens Essenciais? Esta página oferece uma visão macro para o seu planejamento anual.



O ícone indica a Unidade Temática da AE.

Ao clicar na AE, o documento será direcionado para a página com sua descrição detalhada.



The screenshot shows the 'Aprendizagens Essenciais do Ano' interface for Biology in 1st and 2nd grades. The interface has a dark green header with the logo of the Government of São Paulo and navigation links: 'Guia do Currículo Priorizado', 'EM | Biologia', 'Sumário', 'Orientações de Uso', 'Links Importantes', 'AEs do Ano', 'Escopo-Sequência', and 'Matriz Prova Paulista'. Below the header, there are tabs for 'Biologia' and 'EM', and a grade selector showing '1º' and '2º'. The main content area is a grid of 9 cards, each representing an Essential Learning (AE) for a specific grade and unit. Each card has a title, a description, and a small icon in the top left corner. The cards are arranged in a 3x3 grid. The first row shows AE1 (1st grade), AE2 (2nd grade), and AE3 (2nd grade). The second row shows AE4 (2nd grade), AE5 (3rd grade), and AE6 (3rd and 4th grades). The third row shows AE7 (4th grade), AE8 (4th grade), and AE9 (4th grade). A callout box on the left points to the AE4 card, highlighting the calendar icon in the top left corner.

Grade	Unit	Essential Learning (AE)	Description
1º	1º	AE1	Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
2º	2º	AE2	Explicar o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.
2º	2º	AE3	Analisar os impactos socioambientais das fontes de energia renováveis e não renováveis a partir das matrizes mundial e brasileira.
2º	2º	AE4	Reconhecer os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.
3º	3º	AE5	Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.
3º 4º	3º 4º	AE6	Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.
4º	4º	AE7	Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.
4º	4º	AE8	Analisar a complexidade dos seres vivos, diferenciando os tipos de digestão, circulação, respiração e reprodução.
4º	4º	AE9	Aplicar os princípios das Leis de Mendel, relacionando com as particularidades do sistema ABO e fator Rh.

1ª 2ª

Os botões superiores permitem navegar pelas visões anuais da 1ª e 2ª séries.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais



AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.

Aprendizagem Essencial

Quer saber o que é realmente **essencial** e seus estudantes não podem deixar de aprender no ano? Consulte as Aprendizagens Essenciais.

Cada uma delas segue a mesma estrutura: um verbo, que indica o comportamento ou ação que os estudantes devem desenvolver; um objeto de conhecimento, que mostra o que precisa ser aprendido; e modificadores, que especificam como, para que e/ou em quais contextos essa aprendizagem deve ocorrer.



Ícones das Unidades Temáticas

Quer saber a **Unidade Temática** da AE? Identifique pelos ícones.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Biologia

Sumário

Orientações de Uso

Links Importantes

AEs do Ano

Escopo-Sequência

Matriz Prova Paulista

**AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.**

Habilidade priorizada:
EM13CNT101.

Habilidades Relacionadas
Não há.
Conhecimentos Prévios
EF04CI04
EF07CI07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os fatores naturais e antrópicos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas.
- Identificar os conceitos fundamentais da Ecologia para compreender a organização e a interação entre os seres vivos.
- Relacionar os processos de fotossíntese e respiração celular ao metabolismo energético dos seres vivos.
- Classificar as principais fontes de energia limpa e sustentável e sua contribuição para a redução dos impactos ambientais.
- Analisar as relações alimentares e fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, considerando os conceitos de cadeias e teias alimentares e de pirâmides ecológicas.
- Analisar as transformações ambientais decorrentes da sucessão ecológica nos ecossistemas e biomas brasileiros.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Fatores bióticos e abióticos. Cadeias alimentares. Teias alimentares. Nicho ecológico. Pirâmides ecológicas. Comunidade biológica. Fluxo de matéria e energia. Sucessão ecológica. Biomas terrestres brasileiros. Conceitos básicos da fotossíntese. Metabolismo energético. Conceitos básicos da respiração celular. - Equilíbrio sistêmico do ecossistema. Ameaças ao equilíbrio do ecossistema. Relações ecológicas. Fatores abióticos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas. - Ação antrópica. Degradação ambiental. Impactos ao ecossistema. Soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema. Reflorestamento. Educação ambiental. Rotação de culturas. Agroecologia. Sistemas agroflorestais. - Compensação ambiental. Descarte e tratamento de resíduos. Biocombustíveis. Biomassa. ODS 7 : energia limpa e acessível. Conceitos da ecologia: biosfera, população, comunidade, habitat, nicho ecológico.	1º bím.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	Volume 1: p. 72 - 115.

EM
1º 2º

 **Matéria e energia**

 **Tecnologia e Linguagem científica**

 **Vida, Terra e Cosmos**

AE1 **AE2** **AE3** **AE5**

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Habilidade priorizada

Habilidade priorizada:
EM13CNT101.

Quer saber qual **habilidade priorizada** do Currículo inspirou a redação da AE? Consulte o código alfanumérico.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Habilidades Relacionadas e Conhecimentos Prévios

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04CI04

EF07CI07

Precisa **recompor aprendizagens** antes de trabalhar a AE? Consulte as habilidades indicadas nos conhecimentos prévios. Aproveite para analisar os materiais do Escopo-Sequência de anos anteriores que estão relacionados à essas habilidades.

Tem turmas ou estudantes mais **avançados**? Aprofunde os conhecimentos das habilidades relacionadas.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Biologia

Sumário

Orientações de Uso

Links Importantes

AEs do Ano

Escopo-Sequência

Matriz Prova Paulista

**AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.**

Habilidade priorizada:
EM13CNT101.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF04CI04
EF07CI07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os fatores naturais e antrópicos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas.
- Identificar os conceitos fundamentais da Ecologia para compreender a organização e a interação entre os seres vivos.
- Relacionar os processos de fotossíntese e respiração celular ao metabolismo, energético dos seres vivos.
- Classificar as principais fontes de energia limpa e sustentável e sua contribuição para a redução dos impactos ambientais.
- Analisar as relações alimentares e fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, considerando os conceitos de cadeias e teias alimentares e de pirâmides ecológicas.
- Analisar as transformações ambientais decorrentes da sucessão ecológica nos ecossistemas e biomas brasileiros.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Fatores bióticos e abióticos. Cadeias alimentares. Teias alimentares. Nicho ecológico. Pirâmides ecológicas. Comunidade biológica. Fluxo de matéria e energia. Sucessão ecológica. Biomas terrestres brasileiros. Conceitos básicos da fotossíntese. Metabolismo energético. Conceitos básicos da respiração celular. - Equilíbrio sistêmico do ecossistema. Ameaças ao equilíbrio do ecossistema. Relações ecológicas. Fatores abióticos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas. - Ação antrópica. Degradação ambiental. Impactos ao ecossistema. Soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema. Reflorestamento. Educação ambiental. Rotação de culturas. Agroecologia. Sistemas agroflorestais. - Compensação ambiental. Descarte e tratamento de resíduos. Biocombustíveis. Biomassa. ODS 7 : energia limpa e acessível. Conceitos da ecologia: biosfera, população, comunidade, habitat, nicho ecológico.	1º bím.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	Volume 1: p. 72 - 115.

EM
1ª - 2ª

Matéria e energia

Tecnologia e Linguagem científica

Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2 AE3 AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

De Olho na Prova Paulista

De Olho no SARESP

Descritores das Avaliações

Quer que suas turmas tenham bons resultados nas principais **avaliações**? Fique de olho nos descritores da Prova Paulista.

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

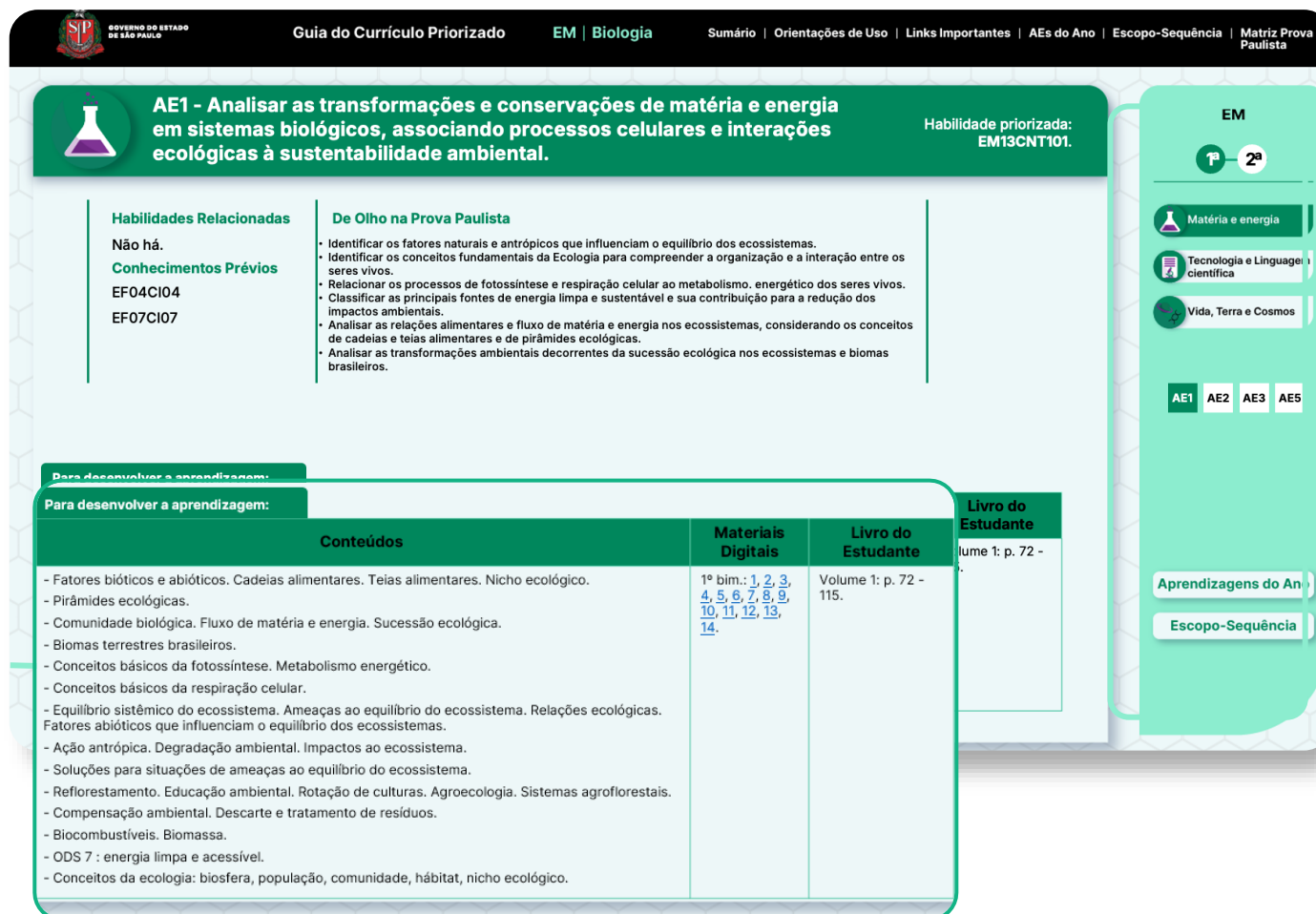
No botão **“Aprendizagens do Ano”** é possível voltar para a visão anual das AEs. Para avançar para o Escopo-Sequência, basta clicar no botão **“Escopo-Sequência”**.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Para desenvolver as aprendizagens

Quer facilidade e praticidade para **planejar aulas** de excelência? Consulte a tabela com as informações do Escopo-Sequência, incluindo links dos slides do material digital e do Livro do Estudante.



AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.

Habilidade priorizada: EM13CNT101.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF04CI04
EF07CI07

De Olho na Prova Paulista

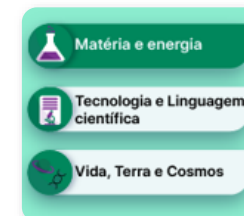
- Identificar os fatores naturais e antrópicos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas.
- Identificar os conceitos fundamentais da Ecologia para compreender a organização e a interação entre os seres vivos.
- Relacionar os processos de fotossíntese e respiração celular ao metabolismo, energético dos seres vivos.
- Classificar as principais fontes de energia limpa e sustentável e sua contribuição para a redução dos impactos ambientais.
- Analisar as relações alimentares e fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, considerando os conceitos de cadeias e teias alimentares e de pirâmides ecológicas.
- Analisar as transformações ambientais decorrentes da sucessão ecológica nos ecossistemas e biomas brasileiros.

Para desenvolver a aprendizagem:

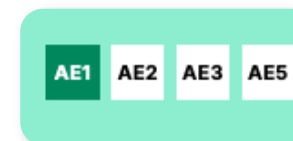
Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Fatores bióticos e abióticos. Cadeias alimentares. Teias alimentares. Nicho ecológico. - Pirâmides ecológicas. - Comunidade biológica. Fluxo de matéria e energia. Sucessão ecológica. - Biomas terrestres brasileiros. - Conceitos básicos da fotossíntese. Metabolismo energético. - Conceitos básicos da respiração celular. - Equilíbrio sistêmico do ecossistema. Ameaças ao equilíbrio do ecossistema. Relações ecológicas. Fatores abióticos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas. - Ação antrópica. Degradação ambiental. Impactos ao ecossistema. - Soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema. - Reflorestamento. Educação ambiental. Rotação de culturas. Agroecologia. Sistemas agroflorestais. - Compensação ambiental. Descarte e tratamento de resíduos. - Biocombustíveis. Biomassa. - ODS 7 : energia limpa e acessível. - Conceitos da ecologia: biosfera, população, comunidade, habitat, nicho ecológico.	1º bím.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	Volume 1: p. 72 - 115.

Barra Lateral

Utilize a barra lateral para navegar pelo Guia.



Para visualizar as AEs de outras Unidades Temáticas, clique nos botões correspondentes. Se o botão não estiver disponível, é porque não há AE desta Unidade nesta versão do Guia.



Também é possível navegar pelas AEs. Ao clicar nos botões numerados, o documento será direcionado à página da AE correspondente.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

No Escopo-Sequência você encontra todas as aulas do componente curricular, com o título de cada aula, as habilidades desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e objetivos de aprendizagens estabelecidos.

Guia do Currículo Priorizado				
EM Biologia				
Sumário Orientações de Uso Links Importantes AEs do Ano Escopo-Sequência Matriz Prova Paulista				
Escopo - Sequência				
1ª série				
1º Bimestre				
Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Fluxo de energia: cadeias e teias alimentares - Fatores bióticos e abióticos. - Cadeias alimentares. - Teias alimentares. - Nicho ecológico.	- Analisar as relações alimentares nos ecossistemas. - Categorizar os produtores, consumidores e decompositores nas cadeias e teias alimentares. - Discutir a interdependência entre todos os seres vivos em um ecossistema.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
2	Fluxo de energia: níveis tróficos Pirâmides ecológicas.	- Distinguir e representar os níveis tróficos representados nas pirâmides ecológicas. - Analisar e representar os tipos de pirâmides ecológicas.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
3	Fluxo de matéria e energia: sucessão ecológica - Comunidade biológica. - Fluxo de matéria e energia. - Sucessão ecológica.	Analisar as transformações que envolvam a quantidade de matéria em um ambiente e relacioná-las ao conceito de sucessão ecológica.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
4	Biomassas terrestres brasileiros Biomassas terrestres brasileiros.	Demonstrar a variação ambiental terrestre decorrente do processo de sucessão ecológica nos biomas brasileiros.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
5	Metabolismo energético: fotossíntese - Conceitos básicos da fotossíntese. - Metabolismo energético.	Analisar e representar as transformações em sistemas biológicos que envolvam quantidade de energia.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
6	Metabolismo energético: respiração celular Conceitos básicos da respiração celular.	Analisar e representar a respiração celular.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
7	Situações do cotidiano relacionadas a respiração celular Respiração celular.	Interpretar e resolver problemas envolvendo a respiração celular.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

Aprendizagens Essenciais (AEs)

As Aprendizagens Essenciais organizam o que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com o material didático da Rede.

1ª Série – 2º Bimestre					
Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2		
Materia e energia.	1, 2, 3, 6, 7.	• Reconhecer o efeito estufa como fenômeno natural necessário para a manutenção da vida.	• Analisar como a emissão de gases do efeito estufa por atividades humanas contribui para mudanças climáticas e eventos climáticos extremos.	1, 2, 3, 6, 7.	
	4, 5.		• Analisar a matriz energética brasileira e mundial considerando fontes e impactos socioambientais.		
Tecnologia e linguagem científica.	8, 9, 10, 11, 12.	• Reconhecer os tipos de poluição e suas consequências para o ambiente e a saúde.	• Relacionar os impactos das poluições nos sistemas fisiológicos (visão, audição, respiratório e cardiovascular).	• Reconhecer o efeito estufa como fenômeno natural necessário para a manutenção da vida.	

Bimestre e aulas

Mostram o conjunto de aulas do material didático relacionadas aos descritores da Matriz, garantindo coerência entre ensino e avaliação.

Descritores de Avaliação

Os descritores tornam explícito o que será avaliado na Prova Paulista, articulando Aprendizagens Essenciais, grupos cognitivos e conteúdos do material didático. Eles garantem clareza, padronização e alinhamento entre currículo, ensino e avaliação.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Biologia

Sumário

Orientações de Uso

Links Importantes

AEs do Ano

Escopo-Sequência

Matriz Prova
Paulista

1ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Explicar o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.	EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.		1, 2, 3, 6, 7.	Reconhecer o efeito estufa como fenômeno natural necessário para a manutenção da vida.		Analisar como a emissão de gases do efeito estufa por atividades humanas contribui para mudanças climáticas e eventos climáticos extremos.
AE3 - Analisar os impactos socioambientais das fontes de energia renováveis e não renováveis a partir das matrizes mundial e brasileira.	EM13CNT106 - Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.	Matéria e energia. 	4, 5.			Analisar a matriz energética brasileira e mundial considerando fontes e impactos socioambientais.
AE4 - Reconhecer os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.	EM13CNT308 - Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e	Tecnologia e linguagem científica. 	8, 9, 10, 11, 12.	Reconhecer os tipos de poluição e suas consequências para o ambiente e a saúde.	Relacionar os impactos das poluições nos sistemas fisiológicos (visão, audição, respiratório e cardiovascular).	

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupos Cognitivos

Os descritores da Matriz estão organizados em três grupos cognitivos, definidos a partir da Taxonomia de Bloom, que representam uma progressão de complexidade das demandas avaliativas.

Importante! Nem todas as Aprendizagens Essenciais apresentam os três grupos cognitivos, pois alguns níveis já foram trabalhados em séries anteriores ou não estão contemplados no material didático naquele nível de grupo cognitivo, não sendo, portanto, foco avaliativo naquele momento do percurso escolar.

Grupo 1

Reúne descritores que avaliam **reconhecimento, identificação e compreensão** inicial dos conceitos e procedimentos trabalhados.

Grupo 2

Contempla descritores que exigem **aplicação** dos conhecimentos, **comparação**, organização de informações e uso de estratégias em situações mais estruturadas.

Grupo 3

Apresenta descritores que envolvem **resolução** de problemas, **análise** de situações mais complexas, tomada de decisão e mobilização integrada de conhecimentos.

Links Importantes

Acesse os materiais que complementam as informações do Guia.



**Currículo Paulista da
Etapa do Ensino
Médio**



**Acervo do
Repositório**



**Calendário
Pedagógico de 2026**



Escola Total



**Horizontes
Pedagógicos**

Aprendizagens Essenciais do Ano

Biologia

EM

1^a — 2^a



1º

AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.



2º

AE2 - Explicar o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.



2º

AE3 - Analisar os impactos socioambientais das fontes de energia renováveis e não renováveis a partir das matrizes mundial e brasileira.



2º

AE4 - Reconhecer os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.



3º

AE5 - Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.



3º 4º

AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.



4º

AE7 - Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.



4º

AE8 - Analisar a complexidade dos seres vivos, diferenciando os tipos de digestão, circulação, respiração e reprodução.



4º

AE9 - Aplicar os princípios das Leis de Mendel, relacionando com as particularidades do sistema ABO e fator Rh.



AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.

Habilidade priorizada:
EM13CNT101.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF04CI04

EF07CI07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os fatores naturais e antrópicos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas.
- Identificar os conceitos fundamentais da Ecologia para compreender a organização e a interação entre os seres vivos.
- Relacionar os processos de fotossíntese e respiração celular ao metabolismo energético dos seres vivos.
- Classificar as principais fontes de energia limpa e sustentável e sua contribuição para a redução dos impactos ambientais.
- Analisar as relações alimentares e fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, considerando os conceitos de cadeias e teias alimentares e de pirâmides ecológicas.
- Analisar as transformações ambientais decorrentes da sucessão ecológica nos ecossistemas e biomas brasileiros.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Fatores bióticos e abióticos. Cadeias alimentares. Teias alimentares. Nicho ecológico. Pirâmides ecológicas. Comunidade biológica. Fluxo de matéria e energia. Sucessão ecológica. Biomas terrestres brasileiros. Conceitos básicos da fotossíntese. Metabolismo energético. Conceitos básicos da respiração celular. - Equilíbrio sistêmico do ecossistema. Ameaças ao equilíbrio do ecossistema. Relações ecológicas. Fatores abióticos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas. - Ação antrópica. Degradação ambiental. Impactos ao ecossistema. Soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema. Reflorestamento. Educação ambiental. Rotação de culturas. Agroecologia. Sistemas agroflorestais. - Compensação ambiental. Descarte e tratamento de resíduos. Biocombustíveis. Biomassa. ODS 7: energia limpa e acessível. Conceitos da ecologia: biosfera, população, comunidade, habitat, nicho ecológico.	1º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 .	Volume 1: p. 72 - 115.

EM

1ª — 2ª

 **Matéria e energia**

 **Tecnologia e Linguagem científica**

 **Vida, Terra e Cosmos**

AE1

AE2

AE3

AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Explicar o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT102.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT301
EM13CNT303

Conhecimentos Prévios

EF07CI12
EF07CI13A
EF07CI13B
EF07CI14B

De Olho na Prova Paulista

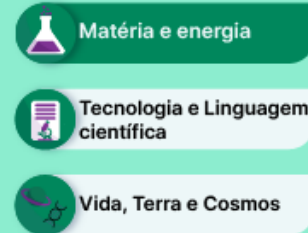
- Reconhecer o efeito estufa como fenômeno natural necessário para a manutenção da vida.
- Analisar como a emissão de gases do efeito estufa por atividades humanas contribui para mudanças climáticas e eventos climáticos extremos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Efeito estufa (manutenção da vida). Composição da atmosfera. - Tempo e clima. Aquecimento global. Mudanças climáticas. Eventos climáticos extremos. - Educação para Redução de Riscos e Desastres.	2º bim.: 1 , 2 , 3 .	Volume 2: p. 70 - 79.
- Impactos antrópicos no ambiente. - Impactos e vulnerabilidades relacionados às mudanças climáticas.	2º bim.: 6 , 7 .	Volume 2: p. 88 - 89.

EM

1ª — 2ª



AE1 AE2 AE3 AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Analisar os impactos socioambientais das fontes de energia renováveis e não renováveis a partir das matrizes mundial e brasileira.

Habilidade priorizada:
EM13CNT106.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI01

De Olho na Prova Paulista

- Analisar a matriz energética brasileira e mundial considerando fontes e impactos socioambientais.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Matriz energética - fontes renováveis. - Matriz energética - fontes não renováveis.	2º bim.: 4 , 5 .	Volume 2: p. 80 - 87.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE3

AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Reconhecer os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.

Habilidade priorizada:
EM13CNT306.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF05CI07

EF06CI08

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer os tipos de poluição e suas consequências para o ambiente e a saúde.
- Relacionar os impactos das poluição nos sistemas fisiológicos (visão, audição, respiratório e cardiovascular).

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Tipos de poluição. Consequências da poluição do ar e da água. Importância do saneamento básico. - Sistema fisiológico - visão. - Sistema fisiológico - audição. - Anatomia e fisiologia do sistema respiratório. - Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular.	2º bim.: 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .	Volume 2: p. 93 - 125.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.

Habilidade priorizada:
EM13CNT105.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF05CI03
EF05CI14

De Olho na Prova Paulista

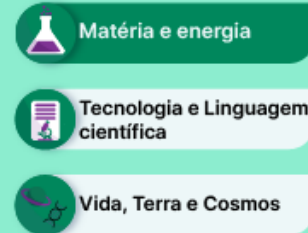
- Reconhecer características e etapas dos diferentes ciclos biogeoquímicos (água, carbono, oxigênio e/ou nitrogênio).
- Diferenciar os tipos de fertilizantes quanto à origem (orgânica e inorgânica), composição química e impactos no meio ambiente.
- Analisar impactos antrópicos nos ciclos biogeoquímicos e suas consequências em ambientes aquáticos (eutrofização e maré vermelha).

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Ciclo do carbono. Ciclo do oxigênio. - Ciclo do nitrogênio. - Tipos de fertilizantes. Impactos dos fertilizantes no ciclo do nitrogênio. - Eutrofização. Maré vermelha. - Adubação verde. Reflorestamento. Rotação de culturas.	3º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 .	Volume 3: p. 62 - 80.

EM

1ª — 2ª



AE1 AE2 AE3 AE5

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.

Habilidade priorizada:
EM13CNT201.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT208.

Conhecimentos Prévios

EF09CI08

EF09CI10

EF09CI11

De Olho na Prova Paulista

- Identificar diferentes teorias para a origem da vida (panspermia cósmica, evolução química, abiogênese e biogênese).
- Identificar as diferentes teorias científicas sobre a evolução da vida a partir das contribuições de Lamarck, Wallace e Darwin.
- Reconhecer os conceitos de analogia e homologia a partir de representações visuais e de estruturas biológicas em diferentes organismos.
- Relacionar procedimentos experimentais às etapas do método científico.
- Associar a teoria de Oparin e Haldane e o experimento de Urey e Miller às hipóteses científicas sobre a origem da vida.
- Analisar as contribuições de Redi, Spallanzani e Pasteur no contexto da refutação da geração espontânea.
- Analisar árvores filogenéticas, a partir dos conceitos de ancestral comum, convergência evolutiva e irradiação adaptativa.
- Analisar a história evolutiva humana com base no conceito de ancestral comum.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos: fato, mito, crença, hipótese, senso comum e teoria científica. Método científico. - Panspermia cósmica. Evolução química. Abiogênese. Biogênese. - Terra primitiva. Teoria de Oparin e Haldane. Experimento de Urey e Miller. - Experimentos de Redi, Spallanzani e Pasteur. - Teorias de Lamarck e Darwin. - Árvores filogenéticas. Ancestral comum. Convergência e irradiação adaptativa. - Teoria endossimbiótica. Analogia. Homologia.	3º bim.: 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .	Volume 3: p. 82 - 112.
- Árvore filogenética . Evolução humana.	4º bim.: 10.	

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem
científica



Vida, Terra e Cosmos

AE6

AE7

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE7 - Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.

Habilidade priorizada:
EM13CNT202.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI05

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer células procariontes e eucariontes.
- Reconhecer as principais características dos fungos.
- Classificar bactérias com base em critérios morfológicos e fisiológicos.
- Analisar a estrutura da membrana plasmática.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Procariontes. Eucariontes. - Membrana plasmática (transportes). - Bactérias (características e formas de classificação). - Fungos (características e importâncias).	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5.	

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE6

AE7

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE8 - Analisar a complexidade dos seres vivos, diferenciando os tipos de digestão, circulação, respiração e reprodução.

Habilidade priorizada:
EM13CNT202.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF05CI06A

EF05CI07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os diferentes tipos de digestão.
- Diferenciar os tipos de circulação.
- Relacionar os tipos de respiração celular aos transportes transmembrana.
- Diferenciar os tipos de reprodução animal.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Tipos de digestão. Sistema digestório humano. - Tipos de circulação. - Tipos de respiração. - Tipos de reprodução.	4º bim.: 6, 7, 8, 9.	

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE6

AE7

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE9 - Aplicar os princípios das Leis de Mendel, relacionando com as particularidades do sistema ABO e fator Rh.

Habilidade priorizada:
EM13CNT205.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09CI08

EF09CI09

De Olho na Prova Paulista

- Distinguir os tipos sanguíneos com base na presença ou ausência de antígenos A e B, e fator Rh.
- Aplicar as Leis de Mendel na interpretação de diferentes padrões de herança no sistema ABO.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Sistema ABO. Fator Rh. - Leis de Mendel.	4º bim.: 11, 12.	

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE6

AE7

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Biologia

EM

1ª — 2ª



1ª

AE1 - Reconhecer os riscos e benefícios das radiações para a saúde humana.



1º

AE2 - Relacionar a meiose à reprodução e a mitose ao crescimento, à manutenção dos tecidos e à origem de cânceres.



1º 2º

AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.



2º

AE4 - Avaliar os benefícios e riscos dos defensivos agrícolas, relacionando sua composição, toxicidade e exposição aos processos de bioacumulação e biomagnificação.



2º

AE5 - Analisar a importância da diversidade genética, discutindo sua relação com organismos geneticamente modificados e transgênicos, considerando os princípios de biossegurança, bioética e biodiversidade.



3º

AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.



3º

AE7 - Analisar as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, diferenciando as etapas de replicação, transcrição e tradução.



4º

AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.



4º

AE9 - Propor ações de prevenção e promoção da saúde com base nas necessidades locais, analisando os impactos da alimentação, do acesso aos serviços de saúde e do saneamento ambiental sobre a obesidade, a desnutrição, o diabetes tipo 2 e as protozooses (giardíase e amebíase).



AE1 - Reconhecer os riscos e benefícios das radiações para a saúde humana.

Habilidade priorizada:
EM13CNT103.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09CI06

EF09CI07

De Olho na Prova Paulista

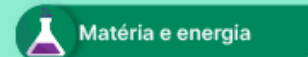
- Reconhecer os potenciais benefícios e riscos das radiações na saúde humana e em equipamentos da área da saúde.
- Relacionar os possíveis efeitos da radiação no DNA.

Para desenvolver a aprendizagem:

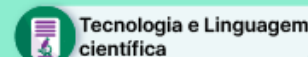
Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Aplicação da radiação para o diagnóstico e tratamento de enfermidades. Cuidados com a exposição a radiação durante a realização de exames. - Radiação ultravioleta. Efeitos da radiação no DNA. Cuidados com a exposição a radiação solar.	1º bim.: 1 , 2 .	Volume 1: p. 58 - 61.

EM

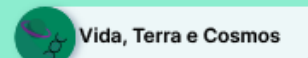
1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Relacionar a meiose à reprodução e a mitose ao crescimento, à manutenção dos tecidos e à origem de cânceres.

Habilidade priorizada:
EM13CNT103.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF06CI05
EF08CI07
EF09CI08

De Olho na Prova Paulista

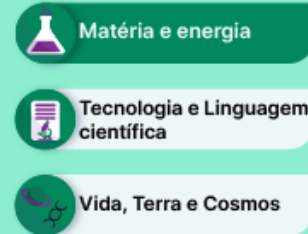
- Reconhecer os processos de divisão celular.
- Relacionar a meiose à reprodução e a mitose ao crescimento, à manutenção dos tecidos e à origem de cânceres.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Mitose. Câncer. - Meiose. Gametogênese humana.	1º bim.: 3 , 4 .	Volume 1: p. 62 - 65.

EM

1ª — 2ª



AE1 AE2 AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.

Habilidade priorizada:
EM13CNT203.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT206
EM13CNT301

Conhecimentos Prévios

EF07CI08
EF07CI13B

De Olho na Prova Paulista

- Relacionar práticas humanas (desmatamento, monoculturas, mineração e consumismo) à seus efeitos sobre o meio ambiente.
- Relacionar os efeitos das intervenções humanas nos ecossistemas e suas consequências sobre os recursos hídricos e sobre a ocorrência de crises hídricas e elétricas.
- Analisar como ações humanas afetam ecossistemas, envolvendo zoonoses, perda de hábitat e serviços ecossistêmicos.
- Reconhecer práticas de conservação, preservação e manejo da biodiversidade, considerando sua importância para a sustentabilidade ambiental.
- Comparar vírus e células quanto à estrutura e componentes essenciais, considerando suas particularidades.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos

- Impactos da intervenção humana. Desmatamento, queimadas e mudanças climáticas.
- Mineração. Monocultura.
- Rios voadores. Consequências das crises hídrica e elétrica para a população.
- Definição de zoonoses. Ciclo zoonótico. Quebra de barreira. Relação entre desmatamento e aumento da incidência de doenças. Medidas profiláticas.
- Áreas de Preservação Permanente. Características do bioma Cerrado. Serviços ecossistêmicos. Ameaças ao bioma Cerrado. Perda de hábitat e fragmentação. Desequilíbrios ecológicos. Corredores ecológicos. Coexistência humano-fauna. Áreas verdes urbanas.
- Efeito de borda. Ações de proteção dos ecossistemas. Preservação e conservação. Ciência cidadã.
- Unidades de Conservação. Alteração em teias e cadeias alimentares. Bioacumulação e biomagnificação.
- Relação ambiente e doenças. Ciclo e profilaxia de doenças. Estrutura do vírus: capsídeo e material genético. Vírus como parasita intracelular obrigatório.

Materiais Digitais

1º bim.: [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#),
[12](#), [13](#), [14](#).

2º bim.: [1](#), [2](#), [6](#), [7](#), [8](#).

Livro do Estudante

Volume 1: p. 66 - 95.

Volume 2: p. 64 - 69,
p. 78 - 85.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem
científica



Vida, Terra e Cosmos

AE3

AE5

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE4 - Avaliar os benefícios e riscos dos defensivos agrícolas, relacionando sua composição, toxicidade e exposição aos processos de bioacumulação e biomagnificação.

Habilidade priorizada:
EM13CNT104.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

Não há.

De Olho na Prova Paulista

- Relacionar bioacumulação, bioconcentração, biomagnificação e o uso de bioindicadores com os processos de contaminação nos níveis tróficos.
- Avaliar os impactos dos defensivos agrícolas nas relações ecológicas e os riscos que seu uso inadequado representa para a saúde e o meio ambiente.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Bioacumulação. Bioconcentração. Biomagnificação. Níveis Tróficos. Bioindicadores. - Defensivos agrícolas. Bioacumulação trófica. Descarte indevido de resíduos e seus efeitos nas cadeias tróficas e nos organismos. - Polinização. Relações ecológicas. Controle biológico. Sistema reprodutor de plantas com flores.	2º bim.: 3 , 4 , 5 .	Volume 2: p. 70 - p. 77.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

AE4

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE5 - Analisar a importância da diversidade genética, discutindo sua relação com organismos geneticamente modificados e transgênicos, considerando os princípios de biossegurança, bioética e biodiversidade.

Habilidade priorizada:
EM13CNT206.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09CI10

EF09CI11

De Olho na Prova Paulista

- Diferenciar OGM e transgênicos, considerando seus usos, objetivos e implicações dentro dos princípios de biossegurança e bioética.
- Analisar os riscos das ações humanas em relação a perda da biodiversidade, considerando princípios de bioética e biossegurança.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Organismos Geneticamente Modificados (OGM). Transgênicos. Biossegurança. - Transgenes. Melhoramento genético. Bioética. - Diversidade genética. Biodiversidade. Bioética e biossegurança - Manipulação genética. Riscos da perda da biodiversidade.	2º bim.: 9 , 10 , 11 , 12 .	Volume 2: p. 86 - 98.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE3

AE5

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.

Habilidade priorizada:
EM13CNT304.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT305.

Conhecimentos Prévios

EF09CI08.

De Olho na Prova Paulista

- Identificar o uso de tecnologia de edição de DNA.
- Diferenciar clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica.
- Diferenciar soro e vacina quanto à forma de ação no organismo.
- Classificar a imunidade em inata ou adquirida, com base em suas características.
- Analisar situações controversas à luz da Bioética, envolvendo usos indevidos da ciência, como eugenia e darwinismo social, e aplicações da biotecnologia.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Células HeLa. Biotecnologia. Bioética. - Biotecnologia. Engenharia genética. CRISPR/Cas9. - DNA recombinante. Clonagem. - Terapia gênica. - Biotecnologia. Antígeno e Anticorpo. Soro. - Imunidade inata e adquirida. Antígeno e anticorpo. Soro. - Darwinismo social. Eugenia. - Bioética. Racismo científico.	3º bim.: 1 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 .	Volume 3: p. 58; p. 68 - 84.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE7 - Analisar as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, diferenciando as etapas de replicação, transcrição e tradução.

Habilidade priorizada:
EM13CNT304.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT305.

Conhecimentos Prévios

EF09CI08.

De Olho na Prova Paulista

- Identificar os processos de transcrição e tradução na expressão gênica.
- Diferenciar DNA e RNA.
- Analisar heredogramas para determinar a hereditariedade de determinadas características.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- DNA e RNA. Genoma. Replicação do DNA. - RNA. Transcrição. Tipos de RNA. - Código genético. Tradução. Síntese de proteína. - Daltonismo. Heredogramas. Endogamia e diversidade genética.	3º bim.: 2 , 3 , 4 , 12 .	Volume 3: p. 60 - 65; p. 87.

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem científica



Vida, Terra e Cosmos

AE6

AE7

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT207.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI10

EF08CI19*

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
- Reconhecer os impactos das drogas no sistema nervoso.
- Relacionar o tabagismo aos impactos na saúde individual e coletiva.
- Analisar a relação entre sistema endócrino e o ciclo ovariano.
- Analisar a relação entre sistema reprodutor, fecundação e métodos contraceptivos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- IST. Preservativos. - Herpes genital. HPV. Hepatite B. HIV/Aids. - Contracepção hormonal. Sistema endócrino. Ciclo ovariano e menstrual. - Contraceptivos. Sistema reprodutor. - Principais divisões do sistema nervoso. - Neurotransmissores. Drogas psicoativas. Dependência química. - Tabaco e nicotina. Perigos do narguilé e do cigarro eletrônico. - Perigos da combinação álcool e energético. Perigos do narguilé e do cigarro eletrônico. Desinformação e fake news.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem
científica



Vida, Terra e Cosmos

AE3

AE5

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE9 - Propor ações de prevenção e promoção da saúde com base nas necessidades locais, analisando os impactos da alimentação, do acesso aos serviços de saúde e do saneamento ambiental sobre a obesidade, a desnutrição, o diabetes tipo 2 e as protozooses (giardíase e amebíase).

Habilidade priorizada:
EM13CNT310.

Habilidades Relacionadas

EM13CNT207.

Conhecimentos Prévios

EF06CI05

EF08CI8B

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer a importância da higiene e cuidados ao armazenar alimentos.
- Identificar causas, sintomas e medidas de prevenção de protozooses (giardíase e amebíase).
- Relacionar obesidade, desnutrição e diabetes tipo 2 com hábitos alimentares.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Obesidade. Desnutrição. - Carboidratos. Diabetes. Insulina e glucagon. - Higiene dos alimentos. Doenças de transmissão hídrica e alimentar. - Protozooses. Saneamento básico. ODS 6. Giardíase. Amebíase.	4º bim.: 9, 10, 11, 12.	

EM

1ª — 2ª



Matéria e energia



Tecnologia e Linguagem
científica



Vida, Terra e Cosmos

AE3

AE5

AE8

AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Escopo-Sequência

Escopo - Sequência

1ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Fluxo de energia: cadeias e teias alimentares	- Fatores bióticos e abióticos. - Cadeias alimentares. - Teias alimentares. - Nicho ecológico.	- Analisar as relações alimentares nos ecossistemas. - Categorizar os produtores, consumidores e decompositores nas cadeias e teias alimentares. - Discutir a interdependência entre todos os seres vivos em um ecossistema.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
2	Fluxo de energia: níveis tróficos	Pirâmides ecológicas.	- Distinguir e representar os níveis tróficos representados nas pirâmides ecológicas. - Analisar e representar os tipos de pirâmides ecológicas.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
3	Fluxo de matéria e energia: sucessão ecológica	- Comunidade biológica. - Fluxo de matéria e energia. - Sucessão ecológica.	Analisar as transformações que envolvam a quantidade de matéria em um ambiente e relacioná-las ao conceito de sucessão ecológica.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
4	Biomassas terrestres brasileiros	Biomassas terrestres brasileiros.	Demonstrar a variação ambiental terrestre decorrente do processo de sucessão ecológica nos biomas brasileiros.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
5	Metabolismo energético: fotossíntese	- Conceitos básicos da fotossíntese. - Metabolismo energético.	Analisar e representar as transformações em sistemas biológicos que envolvam quantidade de energia.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
6	Metabolismo energético: respiração celular	Conceitos básicos da respiração celular.	Analisar e representar a respiração celular.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
7	Situações do cotidiano relacionadas a respiração celular	Respiração celular.	Interpretar e resolver problemas envolvendo a respiração celular.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.

Escopo - Sequência

1ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Fotossíntese e respiração celular	Fotossíntese e respiração celular.	Comparar processos, reagentes e produtos da fotossíntese e da respiração celular.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
9	Ameaças ao equilíbrio do ecossistema	- Equilíbrio sistêmico do ecossistema. - Ameaças ao equilíbrio do ecossistema. - Relações ecológicas. - Fatores abióticos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas.	- Analisar os fatores que influenciam na manutenção do equilíbrio sistêmico do ecossistema. - Identificar e analisar os fatores que ameaçam o equilíbrio do ecossistema.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
10	Ações antrópicas que afetam os ecossistemas brasileiros	- Ação antrópica. - Degradação ambiental. - Impactos ao ecossistema.	Reconhecer os impactos das ações antrópicas nos ecossistemas brasileiros.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
11	Soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema	- Soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema. - Reflorestamento. - Educação ambiental. - Rotação de culturas. - Agroecologia. - Sistemas agroflorestais. - Compensação ambiental. - Descarte e tratamento de resíduos.	Identificar e analisar soluções para ameaças ao equilíbrio do ecossistema.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
12	Energia limpa e sustentável	- Biocombustíveis. - Biomassa. - ODS 7: limpa e acessível.	- Reconhecer o que são biomassa e biocombustíveis. - Relacionar os conceitos de biomassa e biocombustíveis com a introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
13	Ecologia	Conceitos da ecologia: biosfera, população, comunidade, hábitat, nicho ecológico.	Relacionar e distinguir os conceitos da ecologia: biosfera, população, comunidade, hábitat, nicho ecológico.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.
14	O jogo dos quatis: aplicando conceitos de ecologia	Conceitos da ecologia: biosfera, população, comunidade, hábitat, nicho ecológico.	Aplicar os conceitos básicos da ecologia: biosfera, população, comunidade, hábitat, nicho ecológico.	EM13CNT101	AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.

Escopo - Sequência

1ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Efeito estufa: manutenção da vida	- Efeito estufa (manutenção da vida). - Composição da atmosfera.	Relacionar o conceito de efeito estufa como fenômeno natural e a manutenção da vida.	EM13CNT102	AE2 - Explicar o efeito estufa e o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.
2	Eventos climáticos extremos	- Tempo e clima. - Aquecimento global. - Mudanças climáticas. - Eventos climáticos extremos.	- Diferenciar tempo e clima. - Relacionar aquecimento global e mudanças climáticas com eventos climáticos extremos.	EM13CNT102	AE2 - Explicar o efeito estufa e o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.
3	Educação para Redução de Riscos e Desastres (ERRD)	Educação para Redução de Riscos e Desastres.	Construir e divulgar material informativo sobre riscos de desastres.	EM13CNT102	AE2 - Explicar o efeito estufa e o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.
4	Matriz energética: fontes renováveis	Matriz energética – fontes renováveis.	- Interpretar a matriz energética mundial e identificar as fontes renováveis. - Analisar os impactos da geração de energia por fontes renováveis.	EM13CNT106	AE3 - Analisar as matrizes energéticas mundial e brasileira, identificando fontes renováveis e não renováveis e explicando seus impactos socioambientais.
5	Matriz energética: fontes não renováveis	Matriz energética – fontes não renováveis.	- Interpretar a matriz energética mundial e identificar as fontes não renováveis. - Analisar os impactos da geração de energia por fontes não renováveis.	EM13CNT106	AE3 - Analisar as matrizes energéticas mundial e brasileira, identificando fontes renováveis e não renováveis e explicando seus impactos socioambientais.
6	O que está aquecendo nosso planeta? -Aula desafio.	Impactos antrópicos no ambiente.	Interpretar as previsões para as ações antrópicas no clima.	EM13CNT303	AE2 - Explicar o efeito estufa e o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.
7	Divulgação científica e letramento climático - Aula desafio.	Impactos e vulnerabilidades relacionados às mudanças climáticas.	Elaborar e discutir hipóteses sobre as mudanças climáticas.	EM13CNT301	AE2 - Explicar o efeito estufa e o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.

Escopo - Sequência

1ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Tipos de poluição	- Tipos de poluição. - Consequências da poluição do ar e da água. - Importância do saneamento básico.	- Diferenciar os tipos de poluição. - Identificar as consequências da poluição do ar e do solo - Relacionar os conceitos de poluição com a importância do saneamento básico.	EM13CNT306	AE4 - Explicar os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.
9	Impactos da poluição nos sistemas fisiológicos: visão	Sistema fisiológico – visão.	Reconhecer a anatomia do olho humano e relacionar a fisiologia da visão com os riscos da poluição visual.	EM13CNT306	AE4 - Explicar os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.
10	Impactos da poluição nos sistemas fisiológicos: audição	Sistema fisiológico – audição.	Reconhecer a anatomia da orelha humana e relacionar a fisiologia da audição com os riscos da poluição sonora.	EM13CNT306	AE4 - Explicar os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.
11	Sistema respiratório	Anatomia e fisiologia do sistema respiratório.	- Identificar a anatomia do sistema respiratório humano. - Analisar a fisiologia do sistema respiratório humano.	EM13CNT306	AE4 - Explicar os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.
12	Sistema cardiovascular	Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular.	- Identificar a anatomia do sistema cardiovascular humano. - Analisar a fisiologia do sistema cardiovascular humano.	EM13CNT306	AE4 - Explicar os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.
13	Impactos da poluição nos sistemas respiratório e cardiovascular - Aula complementar.	Impactos da poluição nos sistemas respiratório e cardiovascular.	Relacionar os riscos da poluição nos sistemas respiratório e cardiovascular.	EM13CNT306	
14	Aula Complementar – Biomateriais: a ciência dos materiais – Aula complementar.	A ciência dos materiais – biomateriais.	- Reconhecer o que são biomateriais. - Relacionar os materiais às suas propriedades físicas e químicas. - Avaliar a aplicação dos conhecimentos das Ciências da Natureza no desenvolvimento do design de um produto.	EM13CNT306	

Escopo - Sequência

1ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Ciclos biogeoquímicos do carbono e do oxigênio	Ciclo do carbono. Ciclo do oxigênio.	Analisar os ciclos biogeoquímicos do carbono e oxigênio. Relacionar o ciclo da água com os ciclos do carbono e do oxigênio.	EM13CNT105	AE5 - Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.
2	Ciclo do nitrogênio	Ciclo do nitrogênio.	Analisar o ciclo biogeoquímico do nitrogênio.	EM13CNT105	AE5 - Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.
3	Interferência humana nos ciclos biogeoquímicos: fertilizantes	Tipos de fertilizantes. Impactos dos fertilizantes no ciclo do nitrogênio.	Diferenciar os tipos de fertilizantes. Analisar os impactos da interferência humana no ciclo do nitrogênio.	EM13CNT105	AE5 - Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.
4	Eutrofização e maré vermelha	Eutrofização. Maré vermelha.	Identificar e analisar os impactos da interferência humana na eutrofização e maré vermelha.	EM13CNT105	AE5 - Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.
5	Ações mitigatórias da interferência humana nos ciclos biogeoquímicos	Adubação verde. Reflorestamento. Rotação de culturas.	Analisar a aplicação das alternativas ecológicas na agricultura para minimizar os impactos nos ciclos biogeoquímicos.	EM13CNT105	AE5 - Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.
6	Construção de hipóteses e teorias científicas	Conceitos: fato, mito, crença, hipótese, senso comum e teoria científica. Método científico.	Definir os conceitos de fato, mito, crença, hipótese, senso comum e teoria científica. Analisar o método científico.	EM13CNT201	AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.
7	Teorias científicas sobre a origem da vida	Panspermia cósmica. Evolução química. Abiogênese. Biogênese.	Definir panspermia cósmica, evolução química, abiogênese e biogênese.	EM13CNT201	AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.

Escopo - Sequência

1ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Teorias científicas: experimentos de Redi, Spallanzani e Pasteur	Experimentos de Redi, Spallanzani e Pasteur.	Analisar em ordem cronológica os experimentos Redi (1668), Spallanzani (1770) e Pasteur (1860).	EM13CNT201	AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.
9	Surgimento e evolução da vida	- Terra primitiva. - Teoria de Oparin e Haldane. - Experimento de Urey e Miller.	Definir os conceitos de terra primitiva, teoria de Oparin e Haldane e experimento de Urey e Miller.	EM13CNT201	AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.
10	Teorias científicas sobre evolução	Teorias de Lamarck e Darwin.	Analisar as teorias científicas sobre a evolução da vida.	EM13CNT201	AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.
11	Relações evolutivas	- Árvores filogenéticas. - Ancestral comum. - Convergência e irradiação adaptativa.	Analisar árvores filogenéticas; Definir o conceito de ancestral comum; Diferenciar convergência e irradiação adaptativa.	EM13CNT201	AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.
12	Endossimbiose, analogia e homologia	- Teoria endossimbiótica. - Analogia. - Homologia.	Definir a teoria endossimbiótica; Diferenciar analogia e homologia.	EM13CNT201	AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.

Escopo - Sequência

1ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Procariontes e eucariontes	• Procariontes. • Eucariontes.	Analisar as diversas formas de manifestação da vida, comparando células procariontes e eucariontes.	EM13CNT202	AE7 - Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.
2	Transportes transmembranas	• Membrana plasmática (transportes).	Analisar a estrutura da membrana plasmática. Diferenciar os tipos de transportes através da membrana.	EM13CNT202	AE7 - Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.
3	Bactérias	• Bactérias (características e formas de classificação).	Identificar a diversidade morfológica das bactérias. Relacionar condições ambientais favoráveis e limitantes para o crescimento/sobrevivência das bactérias.	EM13CNT202	AE7 - Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.
4	Fungos	• Fungos (características e importâncias).	Analisar as principais características dos fungos.	EM13CNT202	AE7 - Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.
5	Aplicação dos fungos	• Fungos (características e importâncias).	Relacionar as características dos fungos com as importâncias para o ambiente e para os seres humanos.	EM13CNT202	AE7 - Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.
6	Fisiologia comparada: sistema digestório	• Tipos de digestão. • Sistema digestório humano.	Identificar a diversidade dos tipos de digestão. Analisar o sistema digestório do ser humano.	EM13CNT202	AE8 - Analisar a complexidade dos seres vivos, diferenciando os tipos de digestão, circulação, respiração e reprodução.
7	Fisiologia comparada: sistema circulatório	• Tipos de circulação.	Diferenciar os tipos de circulação.	EM13CNT202	AE8 - Analisar a complexidade dos seres vivos, diferenciando os tipos de digestão, circulação, respiração e reprodução.

Escopo - Sequência

1ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Fisiologia comparada: sistema respiratório	Tipos de respiração.	Analisar como a multicelularidade interfere na complexidade e na diversidade dos seres vivos. Diferenciar tipos de respiração e relacionar com o conceito de difusão.	EM13CNT202	AE8 - Analisar a complexidade dos seres vivos, diferenciando os tipos de digestão, circulação, respiração e reprodução.
9	Fisiologia comparada: reprodução	Tipos de reprodução.	Diferenciar os tipos de reprodução com foco na reprodução animal.	EM13CNT202	AE8 - Analisar a complexidade dos seres vivos, diferenciando os tipos de digestão, circulação, respiração e reprodução.
10	Árvores filogenéticas	- Árvore filogenética. - Evolução humana.	Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, relacionando aos conceitos de ancestral comum e árvore filogenética.	EM13CNT208	AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.
11	Sistema ABO e fator Rh	- Sistema ABO. - Fator Rh.	Identificar os principais conceitos envolvidos no sistema ABO e fator Rh; Analisar as propriedades das tipagens sanguíneas, relacionando-as à importância do conhecimento científico nos cuidados com a saúde.	EM13CNT205	AE9 - Aplicar os princípios das Leis de Mendel, relacionando com as particularidades do sistema ABO e fator Rh.
12	Leis de Mendel	Leis de Mendel.	Reconhecer os princípios da 1ª Lei de Mendel; Relacionar os casos especiais dentro da 1ª Lei, como codominância e polialelia, conceitos envolvidos no sistema ABO, reconhecendo os limites explicativos das ciências; Identificar as particularidades e aplicações da 2ª Lei de Mendel.	EM13CNT205	AE9 - Aplicar os princípios das Leis de Mendel, relacionando com as particularidades do sistema ABO e fator Rh.

Escopo - Sequência

2ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Radiação: potencialidades e riscos	• Aplicação da radiação para o diagnóstico e tratamento de enfermidades. • Cuidados com a exposição à radiação durante a realização de exames.	Avaliar as potencialidades e os riscos da aplicação da radiação em equipamentos na área da saúde.	EM13CNT103	AE1 - Reconhecer os usos das radiações na saúde humana, considerando os riscos e os benefícios da sua utilização.
2	Radiação solar	• Radiação ultravioleta. • Efeitos da radiação no DNA. • Cuidados com a exposição a radiação solar.	Empregar o conhecimento sobre radiação ultravioleta para avaliar as potencialidades e os riscos à saúde.	EM13CNT103	AE1 - Reconhecer os usos das radiações na saúde humana, considerando os riscos e os benefícios da sua utilização.
3	Mitose e câncer	• Mitose. • Câncer.	• Resumir o conceito de mitose. • Identificar a relação entre mitose e câncer. • Reconhecer a importância do conhecimento científico para a prevenção do câncer.	EM13CNT103	AE2 - Explicar os processos de mitose e meiose, relacionando a meiose à reprodução e a mitose ao crescimento, à manutenção dos tecidos e à origem de cânceres.
4	Meiose	• Meiose. • Gametogênese humana.	Reconhecer a relação entre meiose e formação de gametas em animais.	EM13CNT103	AE2 - Explicar os processos de mitose e meiose, relacionando a meiose à reprodução e a mitose ao crescimento, à manutenção dos tecidos e à origem de cânceres.
5	Impactos da intervenção humana	• Impactos da intervenção humana. • Desmatamento, queimadas e mudanças climáticas.	• Reconhecer o conceito de impacto ambiental. • Relacionar como o desmatamento pode afetar o clima e a população. • Avaliar os efeitos de intervenções nos ecossistemas, com base nos mecanismos de manutenção da vida, bem como nos ciclos da matéria.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
6	Mineração	Mineração.	• Reconhecer como a atividade mineradora pode afetar o ecossistema e a população. • Avaliar os impactos do consumismo.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
7	Monocultura	Monocultura.	• Reconhecer como as monoculturas podem afetar o clima e população. • Compreender a importância de discutir sobre o uso de tecnologias para intensificar e diversificar a produção agrícola, para suprir a demanda por alimentos.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.

Escopo - Sequência

2ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Ações de intervenção para mitigar impactos associando-os aos ODS	- Desmatamento. - Queimadas. - Mineração. - Monocultura.	Esboçar ações de intervenção para mitigar os impactos associando-as aos ODS.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
9	Crises: hídrica e elétrica	- Rios voadores. - Consequências das crises hídrica e elétrica para a população.	- Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos recursos hídricos. - Identificar a relação entre crise hídrica e elétrica.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
10	Zoonoses	- Definição de zoonoses. - Ciclo zoonótico. - Quebra de barreira. - Relação entre desmatamento e aumento da incidência de doenças. - Medidas profiláticas.	- Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas e seus impactos na saúde dos seres vivos. - Identificar a relação entre desmatamento e aumento da incidência de zoonoses.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
11	Áreas de Preservação Permanente	- Áreas de Preservação Permanente. - Características do bioma Cerrado. - Serviços ecossistêmicos. - Ameaças ao bioma Cerrado.	- Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas/biomas e seus impactos na qualidade e quantidade dos serviços ecossistêmicos. - Relacionar APP e manutenção dos serviços ecossistêmicos e a biodiversidade.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
12	Perda de hábitat e interações entre os seres vivos.	- Perda de hábitat e fragmentação. - Desequilíbrios ecológicos. - Corredores ecológicos. - Coexistência humano-fauna.	Relacionar e reconhecer os impactos do desmatamento nos habitats e nas interações entre os seres vivos.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
13	Áreas verdes urbanas	Áreas verdes urbanas.	Reconhecer o que são áreas verdes urbanas, sua função ecológica para uso humano, bem como sua importância para sustentabilidade ambiental das cidades.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
14	Revitalização de área verde urbana degradada	Áreas verdes urbanas.	Elaborar um projeto de revitalização da área degradada, contendo modificações que favoreçam tanto o ambiente, quanto a população que faz uso do mesmo.	EM13CNT203	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.

Escopo - Sequência

2ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Preservação e conservação	- Efeito de borda. - Ações de proteção dos ecossistemas. - Preservação e conservação. - Ciência cidadã.	- Diferenciar conservação e preservação. - Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade.	EM13CNT206	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
2	Unidades de Conservação	Unidades de conservação.	- Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade. - Avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.	EM13CNT206	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
3	Bioacumulação	- Bioacumulação. - Bioconcentração. - Biomagnificação. - Níveis Tróficos. - Bioindicadores.	- Avaliar os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição e a toxicidade de diferentes produtos, como também o nível de exposição a eles. - Estabelecer o conceito de bioacumulação, contextualizando seu mecanismo, fontes de contaminantes, impactos ambientais e na saúde humana, além de sua relação com processos como a biomagnificação.	EM13CNT104	AE4 - Avaliar os benefícios e riscos dos defensivos agrícolas, relacionando sua composição, toxicidade e exposição aos processos de bioacumulação e biomagnificação.
4	Defensivos agrícolas	- Defensivos agrícolas. - Bioacumulação trófica. - Descarte indevido de resíduos e seus efeitos nas cadeias tróficas e nos organismos.	- Estabelecer o conceito e o contexto de uso dos defensivos agrícolas, abordando sua classificação, aplicação e papel na produção, bem como identificar seus principais impactos na saúde humana e nos ecossistemas. - Avaliar os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição e a toxicidade de diferentes produtos, como também o nível de exposição a eles.	EM13CNT104	AE4 - Avaliar os benefícios e riscos dos defensivos agrícolas, relacionando sua composição, toxicidade e exposição aos processos de bioacumulação e biomagnificação.
5	Polinização e controle biológico	- Polinização. - Relações ecológicas. - Controle biológico. - Sistema reprodutor de plantas com flores.	- Relacionar os impactos dos defensivos agrícolas nas relações ecológicas. - Avaliar os riscos à saúde e ao meio ambiente do uso inadequado de defensivos agrícolas.	EM13CNT104	AE4 - Avaliar os benefícios e riscos dos defensivos agrícolas, relacionando sua composição, toxicidade e exposição aos processos de bioacumulação e biomagnificação.
6	O caso do vírus Machupo – Aula desafio.	- Alteração em teias e cadeias alimentares. - Bioacumulação e biomagnificação.	- Relacionar condições ambientais e ocorrência de doenças. - Analisar as situações de alterações em cadeias alimentares, biomagnificação e bioacumulação.	EM13CNT301	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
7	Alterações ambientais e saúde no caso do vírus Machupo – Aula desafio.	- Relação ambiente e doenças. - Ciclo e profilaxia de doenças.	- Relacionar alterações ambientais, situação social com surgimento e ocorrências de doenças. - Inferir o ciclo de uma doença. - Estabelecer um conjunto de medidas profiláticas para uma doença.	EM13CNT301	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.

Escopo - Sequência

2ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Comparando vírus e células: estrutura e características essenciais	- Estrutura do vírus: capsídeo e material genético. - Vírus como parasita intracelular obrigatório.	Comparar a estrutura dos vírus com a das células, destacando a ausência de organelas e metabolismo próprio nos vírus, e identificar seus componentes essenciais (capsídeo e material genético).	EM13CNT206	AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.
9	Organismos geneticamente modificados são transgênicos?	- Organismos Geneticamente Modificados (OGM). - Transgênicos. - Biossegurança.	- Reconhecer o que são Organismos Geneticamente Modificados (OGM). - Diferenciar OGM e transgênicos. - Discutir a importância da biossegurança para a preservação e conservação da biodiversidade.	EM13CNT206	AE5 - Analisar a importância da diversidade genética, discutindo sua relação com organismos geneticamente modificados e transgênicos, considerando os princípios de biossegurança, bioética e biodiversidade.
10	Transgênicos: o que precisamos saber sobre eles?	- Transgênicos. - Transgenes. - Melhoramento genético. - Bioética.	- Identificar os diferentes aspectos envolvendo transgênicos. - Reconhecer os principais objetivos dos transgênicos. - Discutir a importância da biossegurança e da bioética na tomada de decisões envolvendo transgênicos.	EM13CNT206	AE5 - Analisar a importância da diversidade genética, discutindo sua relação com organismos geneticamente modificados e transgênicos, considerando os princípios de biossegurança, bioética e biodiversidade.
11	Biossegurança e diversidade genética	- Diversidade genética. - Biodiversidade. - Bioética e biossegurança.	- Reconhecer a importância da diversidade genética para a manutenção da biodiversidade. - Discutir a importância da existência de uma legislação de biossegurança. - Avaliar que ações humanas podem levar a diminuição da diversidade genética.	EM13CNT206	AE5 - Analisar a importância da diversidade genética, discutindo sua relação com organismos geneticamente modificados e transgênicos, considerando os princípios de biossegurança, bioética e biodiversidade.
12	Manipulação genética e biodiversidade	- Manipulação genética. - Riscos da perda da biodiversidade.	- Reconhecer a importância da diversidade genética para manutenção da biodiversidade. - Discutir os riscos da perda da biodiversidade.	EM13CNT206	AE5 - Analisar a importância da diversidade genética, discutindo sua relação com organismos geneticamente modificados e transgênicos, considerando os princípios de biossegurança, bioética e biodiversidade.
13	Hábitos de consumo - Aula complementar.	- Microplástico. - ODS 12. - Hábitos de consumo.	- Analisar questões socioambientais e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos plásticos. - Compreender a importância das pesquisas sobre os efeitos dos microplásticos. - Discutir a necessidade de mudança para hábitos de consumo mais sustentáveis.	EM13CNT309	
14	Greenwashing: nem tudo é o que parece - Aula complementar.	<i>Greenwhashing;</i> Consumo sustentável.	- Reconhecer o que é a prática de Greenwashing. - Avaliar os efeitos das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. - Discutir a importância de acompanhar as políticas ambientais e a ética das empresas.	EM13CNT309	

Escopo - Sequência

2ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Células HeLa: a importância da bioética em biotecnologia	- Células HeLa. - Biotecnologia. - Bioética.	Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza, com base em argumentos consistentes, legais e éticos.	EM13CNT304	AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.
2	DNA e RNA	- DNA e RNA. - Genoma. - Replicação do DNA.	Recordar conceitos de genética; Diferenciar DNA e RNA; Analisar a importância da tecnologia e pesquisa científica na construção e avanço de conhecimentos da área de Ciências da Natureza.	EM13CNT304	AE7 - Analisar as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, diferenciando as etapas de replicação, transcrição e tradução.
3	Transcrição	- RNA. - Transcrição. - Tipos de RNA.	Identificar o processo de transcrição; Analisar a importância da aplicação de conhecimentos sobre o RNA.	EM13CNT304	AE7 - Analisar as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, diferenciando as etapas de replicação, transcrição e tradução.
4	Tradução	- Código genético. - Tradução. - Síntese de proteína.	Identificar o processo de tradução; Analisar a importância da aplicação de conhecimentos sobre ácidos nucleicos.	EM13CNT304	AE7 - Analisar as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, diferenciando as etapas de replicação, transcrição e tradução.
5	Engenharia genética: CRISPR/Cas9	- Biotecnologia. - Engenharia genética. - CRISPR/Cas9.	Recordar conceitos de biotecnologia; Identificar a tecnologia de edição de DNA - CRISPR/Cas9; Analisar a importância dos avanços da engenharia genética com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis.	EM13CNT304	AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.
6	Clonagem	- DNA recombinante. - Clonagem.	Diferenciar clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica; Analisar a importância e benefícios da aplicação de técnicas de engenharia genética; Analisar e debater situações controversas sobre aplicação de técnicas de engenharia genética como a clonagem.	EM13CNT304	AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.
7	Terapia gênica	Terapia gênica.	Analisar a aplicação dos conhecimentos em biotecnologia com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis; Discutir como o desenvolvimento científico atrelado à biotecnologia podem contribuir para a melhoria da saúde.	EM13CNT304	AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.

Escopo - Sequência

2ª série

3º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Soros imunológicos	• Biotecnologia. • Antígeno e Anticorpo. • Soro.	Recordar conceitos básicos sobre sistema imunológico; Diferenciar soro e vacina; Debater a importância da aplicação dos conhecimentos da área de Ciências da Natureza.	EM13CNT304	AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.
9	Vacinas	• Imunidade inata e adquirida. • Antígeno e anticorpo. • Soro.	Diferenciar imunidade inata e adquirida; Reconhecer a ação das vacinas; Reconhecer a importância da vacinação para a saúde individual e coletiva.	EM13CNT304	AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.
10	Darwinismo social e eugenia	• Darwinismo social. • Eugenia.	Definir eugenia e darwinismo social; Discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos.	EM13CNT305	AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.
11	O papel da bioética diante da postura eugenista	• Bioética. • Racismo científico.	Reconhecer o papel da bioética diante da postura eugenista; Discutir o uso de pseudociência como justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade	EM13CNT305	AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.
12	Heredogramas	• Daltonismo. • Heredogramas. • Endogamia e diversidade genética.	Definir daltonismo; Aplicar heredogramas para analisar e determinar se a característica é ou não hereditária; Analisar como endogamia pode influenciar a diversidade genética; Discutir sobre como a tecnologia e conhecimentos das Ciências da Natureza podem contribuir para inclusão.	EM13CNT305	AE7 - Analisar as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, diferenciando as etapas de replicação, transcrição e tradução.

Escopo - Sequência

2ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Saúde e bem-estar dos adolescentes	• IST. • preservativos.	Identificar vulnerabilidades vinculadas aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas; Reconhecer as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);	EM13CNT207	AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.
2	Infecções sexualmente transmissíveis	• Herpes genital. • HPV. • Hepatite B. • HIV/Aids.	Desenvolver ações de prevenção de IST.	EM13CNT207	AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.
3	Sistema endócrino e contraceptivos hormonais	• Contracepção hormonal. • Sistema endócrino. • Ciclo ovariano e menstrual.	Reconhecer a importância de compreender a fisiologia humana para promoção da saúde; Analisar a relação entre sistema endócrino e ciclo ovariano.	EM13CNT207	AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.
4	Sistema reprodutor e outros métodos contraceptivos	• Contraceptivos. • Sistema reprodutor.	Reconhecer a importância de compreender a fisiologia humana para promover o autocuidado e prevenir uma gravidez não planejada.; Analisar a relação entre sistema reprodutor, fecundação e métodos contraceptivos.	EM13CNT207	AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.
5	Sistema Nervoso	• Principais divisões do sistema nervoso.	Reconhecer as estruturas do sistema nervoso; Identificar as divisões e funções do sistema nervoso.	EM13CNT207	AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.
6	Como as drogas podem impactar o sistema nervoso	• Neurotransmissores. • Drogas psicoativas. • Dependência química.	Identificar como as drogas podem impactar o sistema nervoso; Reconhecer os principais tipos de drogas psicoativas; Relacionar vulnerabilidades vinculadas ao uso de drogas psicoativas; Reconhecer a dependência química como questão de saúde pública;	EM13CNT207	AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.
7	Drogas lícitas: tabaco e nicotina	• Tabaco e nicotina. • Perigos do narguilé e do cigarro eletrônico.	Identificar as variações do tabaco; Reconhecer os perigos do tabagismo e porquê é um problema de saúde pública; Relacionar a vulnerabilidade dos jovens a modismos e novidades ao contato com drogas lícitas.	EM13CNT207	AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.

Escopo - Sequência

2ª série

4º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Vulnerabilidade dos jovens à desinformação	- Perigos da combinação álcool e energético. - Perigos do narguilé e do cigarro eletrônico. - Desinformação e fake news.	Reconhecer os efeitos de estimulantes no Sistema Nervoso; Relacionar a vulnerabilidade dos jovens à desinformação com hábitos prejudiciais como a ingestão da mistura álcool e energético e/ou o consumo de cigarro eletrônico e narguilé.	EM13CNT207	AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.
9	Obesidade e desnutrição	- Obesidade. - Desnutrição.	Definir obesidade e desnutrição; Reconhecer a importância dos cuidados com a alimentação e seus impactos na saúde; Relacionar obesidade a outros problemas de saúde.	EM13CNT207	AE9 - Propor ações de prevenção e promoção da saúde com base nas necessidades locais, analisando os impactos da alimentação, do acesso aos serviços de saúde e do saneamento ambiental sobre a obesidade, a desnutrição, o diabetes tipo 2 e as protozooses (giardíase e amebíase).
10	Sistema endócrino e diabetes	- Carboidratos. - Diabetes. - Insulina e glucagon.	Identificar os principais tipos e função dos carboidratos; Reconhecer os perigos do consumo em excesso de carboidratos; Relacionar hábitos alimentares a atuação de hormônios, como a insulina, com desenvolvimento de diabetes tipo 2.	EM13CNT207	AE9 - Propor ações de prevenção e promoção da saúde com base nas necessidades locais, analisando os impactos da alimentação, do acesso aos serviços de saúde e do saneamento ambiental sobre a obesidade, a desnutrição, o diabetes tipo 2 e as protozooses (giardíase e amebíase).
11	Higiene dos alimentos	- Higiene dos alimentos. - Doenças de transmissão hídrica e alimentar.	Reconhecer a importância da higiene e cuidados ao armazenar alimentos; Identificar necessidades locais, a fim de compartilhar conhecimentos que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população.	EM13CNT310	AE9 - Propor ações de prevenção e promoção da saúde com base nas necessidades locais, analisando os impactos da alimentação, do acesso aos serviços de saúde e do saneamento ambiental sobre a obesidade, a desnutrição, o diabetes tipo 2 e as protozooses (giardíase e amebíase).
12	Protozooses e saneamento básico: giardíase e amebíase	- Protozooses. - Saneamento básico. - ODS 6. - Giardíase. - Amebíase.	Apontar as principais causas, sintomas e profilaxia das protozooses (giardíase e amebíase); Reconhecer a importância do acesso ao saneamento básico no combate a doenças infecciosas e parasitárias; Identificar como promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população.	EM13CNT310	AE9 - Propor ações de prevenção e promoção da saúde com base nas necessidades locais, analisando os impactos da alimentação, do acesso aos serviços de saúde e do saneamento ambiental sobre a obesidade, a desnutrição, o diabetes tipo 2 e as protozooses (giardíase e amebíase).

Matriz Prova Paulista

1ª Série – 1º Bimestre

AE1 - Analisar as transformações e conservações de matéria e energia em sistemas biológicos, associando processos celulares e interações ecológicas à sustentabilidade ambiental.	EM13CNT101 - Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e energia. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	- Identificar os fatores naturais e antrópicos que influenciam o equilíbrio dos ecossistemas. - Identificar os conceitos fundamentais da Ecologia para compreender a organização e a interação entre os seres vivos.	- Relacionar os processos de fotossíntese e respiração celular ao metabolismo energético dos seres vivos. - Classificar as principais fontes de energia limpa e sustentável e sua contribuição para a redução dos impactos ambientais.	- Analisar as relações alimentares e fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, considerando os conceitos de cadeias e teias alimentares e de pirâmides ecológicas. - Analisar as transformações ambientais decorrentes da sucessão ecológica nos ecossistemas e biomas brasileiros.

1ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Explicar o aquecimento global, avaliando suas relações com as mudanças climáticas e os riscos ambientais provocados pelas ações humanas.	EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidades, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.	Matéria e energia. 	1, 2, 3, 6, 7.	Reconhecer o efeito estufa como fenômeno natural necessário para a manutenção da vida.		Analisar como a emissão de gases do efeito estufa por atividades humanas contribui para mudanças climáticas e eventos climáticos extremos.
AE3 - Analisar os impactos socioambientais das fontes de energia renováveis e não renováveis a partir das matrizes mundial e brasileira.	EM13CNT106 - Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.		4, 5.			Analisar a matriz energética brasileira e mundial considerando fontes e impactos socioambientais.
AE4 - Reconhecer os impactos da poluição ambiental nos sistemas fisiológicos humanos, identificando ações e tecnologias voltadas à prevenção e à promoção da saúde individual, coletiva e ambiental.	EM13CNT306 - Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.	Tecnologia e linguagem científica. 	8, 9, 10, 11, 12.	Reconhecer os tipos de poluição e suas consequências para o ambiente e a saúde.	Relacionar os impactos da poluição nos sistemas fisiológicos (visão, audição, respiratório e cardiovascular).	

1ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE5 - Analisar os ciclos biogeoquímicos, relacionando diferentes ações antrópicas aos efeitos no equilíbrio dos ecossistemas, propondo ações de mitigação da eutrofização.	EM13CNT105 – Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida.	Matéria e energia 	1, 2, 3, 4, 5.	Reconhecer características e etapas dos diferentes ciclos biogeoquímicos (água, carbono, oxigênio e/ou nitrogênio).	Diferenciar os tipos de fertilizantes quanto à origem (orgânica e inorgânica), composição química e impactos no meio ambiente.	Analisar impactos antrópicos nos ciclos biogeoquímicos e suas consequências em ambientes aquáticos (eutrofização e maré vermelha).
		Vida, Terra e Cosmos 	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	- Identificar diferentes teorias para a origem da vida (panspermia cósmica, evolução química, abiogênese e biogênese). - Identificar as diferentes teorias científicas sobre a evolução da vida a partir das contribuições de Lamarck, Wallace e Darwin. - Reconhecer os conceitos de analogia e homologia a partir de representações visuais e de estruturas biológicas em diferentes organismos.	- Relacionar procedimentos experimentais às etapas do método científico. - Associar a teoria de Oparin e Haldane e o experimento de Urey e Miller às hipóteses científicas sobre a origem da vida.	- Analisar as contribuições de Redi, Spallanzani e Pasteur no contexto da refutação da geração espontânea. - Analisar árvores filogenéticas, a partir dos conceitos de ancestral comum, convergência evolutiva e irradiação adaptativa.

1ª Série – 4º Bimestre

AE7 - Analisar as estruturas celulares de organismos procariontes e eucariontes, relacionando-as às condições ambientais favoráveis e limitantes à vida, com base nas características de bactérias e fungos.	EM13CNT202 - Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE8 - Analisar a complexidade dos seres vivos, diferenciando os tipos de digestão, circulação, respiração e reprodução.	EM13CNT202 - Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 3, 4, 5.	- Reconhecer células procariontes e eucariontes. - Reconhecer as principais características dos fungos.	Classificar bactérias com base em critérios morfológicos e fisiológicos.	Analisar a estrutura da membrana plasmática.
AE6 - Analisar cronologicamente teorias, modelos e experimentos sobre a origem e a evolução da vida, considerando novas descobertas, evidências e teorias científicas aceitas atualmente, como a evolução humana.	EM13CNT201 - Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.		6, 7, 8, 9.	Identificar os diferentes tipos de digestão.	- Diferenciar os tipos de circulação. - Relacionar os tipos de respiração celular aos transportes transmembrana. - Diferenciar os tipos de reprodução animal.	
AE9 - Aplicar os princípios das Leis de Mendel, relacionando com as particularidades do sistema ABO e fator Rh.	EM13CNT205 - Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.		10.			Analisar a história evolutiva humana com base no conceito de ancestral comum.
			11, 12.		Distinguir os tipos sanguíneos com base na presença ou ausência de antígenos A e B, e fator Rh.	Aplicar as Leis de Mendel na interpretação de diferentes padrões de herança no sistema ABO.

2ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Reconhecer os riscos e benefícios das radiações para a saúde humana.	EM13CNT103 - Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.	Matéria e energia. 	1, 2.	Reconhecer os potenciais benefícios e riscos das radiações na saúde humana e em equipamentos da área da saúde.	Relacionar os possíveis efeitos da radiação no DNA.	
AE2 - Relacionar a meiose à reprodução e a mitose ao crescimento, à manutenção dos tecidos e à origem de cânceres.	EM13CNT103 - Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.		3, 4.	Reconhecer os processos de divisão celular.	Relacionar a meiose à reprodução e a mitose ao crescimento, à manutenção dos tecidos e à origem de cânceres.	
AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.	EM13CNT203 - Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Tecnologia e linguagem científica. 	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.		- Relacionar práticas humanas (desmatamento, monoculturas, mineração e consumismo) à seus efeitos sobre o meio ambiente. - Relacionar os efeitos das intervenções humanas nos ecossistemas e suas consequências sobre os recursos hídricos e sobre a ocorrência de crises hídricas e elétricas.	Analisar como ações humanas afetam ecossistemas, envolvendo zoonoses, perda de habitat e serviços ecossistêmicos.

2ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 - Avaliar os efeitos de intervenções humanas nos ecossistemas, destacando seus impactos sobre a biodiversidade e propondo ações voltadas à sustentabilidade e à prevenção de zoonoses.	EM13CNT203 - Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 6, 7, 8.	Reconhecer práticas de conservação, preservação e manejo da biodiversidade, considerando sua importância para a sustentabilidade ambiental.	Comparar vírus e células quanto à estrutura e componentes essenciais, considerando suas particularidades.	
AE4 - Avaliar os benefícios e riscos dos defensivos agrícolas, relacionando sua composição, toxicidade e exposição aos processos de bioacumulação e biomagnificação.	EM13CNT104 - Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.	Matéria e energia. 	3, 4, 5.		Relacionar bioacumulação, bioconcentração, biomagnificação e o uso de bioindicadores com os processos de contaminação nos níveis tróficos.	Avaliar os impactos dos defensivos agrícolas nas relações ecológicas e os riscos que seu uso inadequado representa para a saúde e o meio ambiente.
AE5 - Analisar a importância da diversidade genética, discutindo sua relação com organismos geneticamente modificados e transgênicos, considerando os princípios de biossegurança, bioética e biodiversidade.	EM13CNT206 - Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.	Vida, Terra e Cosmos. 	9, 10, 11, 12.		Diferenciar OGM e transgênicos, considerando seus usos, objetivos e implicações dentro dos princípios de biossegurança e bioética.	Analisar os riscos das ações humanas em relação a perda da biodiversidade, considerando princípios de bioética e biossegurança.

2ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE6 - Debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos científicos, como clonagem, edição de DNA, e desenvolvimento de vacinas, considerando suas implicações éticas, legais e sociais.	EM13CNT304 - Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.	Tecnologia e linguagem científica. 	1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.	Identificar o uso de tecnologia de edição de DNA.	- Diferenciar clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. - Diferenciar soro e vacina quanto à forma de ação no organismo. - Classificar a imunidade em inata ou adquirida, com base em suas características.	Analisar situações controversas à luz da Bioética, envolvendo usos indevidos da ciência, como eugenia e darwinismo social, e aplicações da biotecnologia.
AE7 - Analisar as funções dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, diferenciando as etapas de replicação, transcrição e tradução.	EM13CNT304 - Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.		2, 3, 4, 12.	Identificar os processos de transcrição e tradução na expressão gênica.	Diferenciar DNA e RNA.	Analisar heredogramas para determinar a hereditariedade de determinadas características.

2ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE8 - Analisar a relação entre os sistemas endócrino e reprodutor, considerando o uso de contraceptivos hormonais, a dependência química como problema de saúde pública e as vulnerabilidades às quais as juventudes estão expostas.	EM13CNT207 - Identificar e analisar vulnerabilidades vinculadas aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando as dimensões física, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	- Reconhecer as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). - Reconhecer os impactos das drogas no sistema nervoso.	Relacionar o tabagismo aos impactos na saúde individual e coletiva.	- Analisar a relação entre sistema endócrino e o ciclo ovariano. - Analisar a relação entre sistema reprodutor, fecundação e métodos contraceptivos.
AE9 - Propor ações de prevenção e promoção da saúde com base nas necessidades locais, analisando os impactos da alimentação, do acesso aos serviços de saúde e do saneamento ambiental sobre a obesidade, a desnutrição, o diabetes tipo 2 e as protozooses (giardíase e amebíase).	EM13CNT310 - Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população.	Vida, Terra e Cosmos 	9, 10, 11, 12.	- Reconhecer a importância da higiene e cuidados ao armazenar alimentos. - Identificar causas, sintomas e medidas de prevenção de protozooses (giardíase e amebíase).	Relacionar obesidade, desnutrição e diabetes tipo 2 com hábitos alimentares.	

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Biologia



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**